

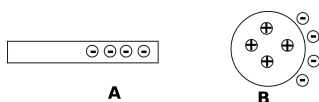
P1 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Rappels :

- Q1.** En physique, qu'est-ce qu'une force ? Donner quelques exemples.
- Q2.** Comment les représente-t-on sur les dessins ?
- Q3.** Donner les noms des 3 caractéristiques d'une force.
- Q4.** Interpréter ce qui se passe dans la situation ci dessous en utilisant les mots *noyaux*, *électrons*



- Q5.** Sur les schémas ci-dessous dessiner (sans échelle particulière):

- le vecteur $\vec{u}_{AB}$ au point A puis en B.
- la force exercée par A sur B notée $\vec{F}_{A/B}$

Situation n°1 $q_A > 0$ et $q_B > 0$	Situation n°2 $q_A < 0$ et $q_B > 0$

- Q6.** Calculer la valeur de la force $F_{\text{proton/électron}}$ pour une distance de 1,0 nm entre l'électron et le proton.

Données : $q_{\text{proton}} = e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et $q_{\text{électron}} = -e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

- Q7.** Calculer la valeur de la force exercée par la Terre sur la Lune.

Données: $m_{\text{Terre}} = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$; $m_{\text{Lune}} = 7,35 \times 10^{22} \text{ kg}$; $d_{T-L} = 3,84 \times 10^5 \text{ km}$.

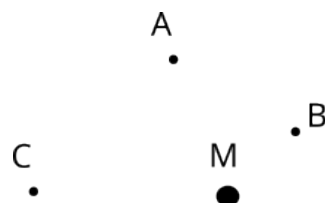
- Q8.** Interpréter le mouvement de rotation de l'aiguille d'une boussole en utilisant:

- le mot de *force*
- l'expression de *champ magnétique*.

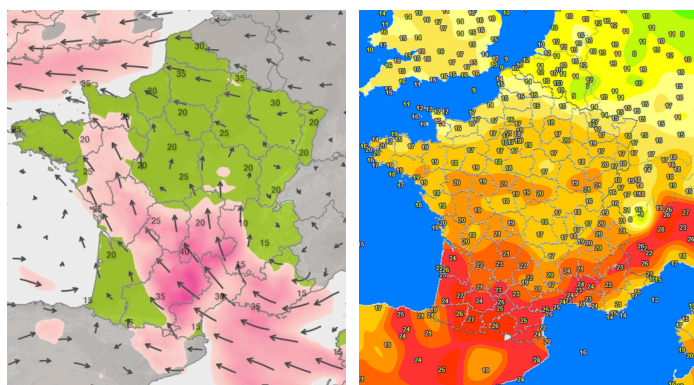
- Q9. Question importante:** En utilisant la loi de Newton, donner l'expression (formule) du champ gravitationnel $\vec{g}$ exercé par une masse ponctuelle A en un point M. On notera d la distance AM.

- Q10.** En utilisant le résultat précédent, que peut on dire de la valeur du champ si la distance est doublée ?

- Q11.** Sur le schéma ci dessous, une masse M exerce un champ gravitationnel autour d'elle. Représenter sans échelle mais de façon cohérente les vecteurs champs aux points notés A,B et C.



- Q12.** Une grandeur physique qui varie selon sa position dans l'espace constitue un champ. Sur les cartes ci-dessous quelles sont les deux champs représenté ?



Rappels de mathématique :

- 1)** Utilisation de la calculette

Par exemple pour taper $1,6 \times 10^{-19}$ il faut taper



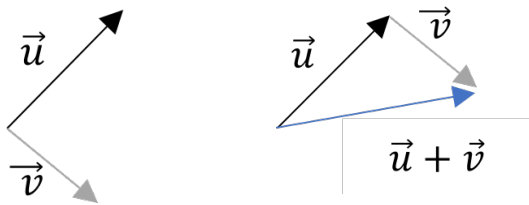
La calculette affiche **1.6E-19**

Attention à ne pas écrire les puissances de 10 de cette façon sur le papier ! Il existe d'autres méthodes pour saisir les puissances de 10 mais elles risquent de générer des erreurs ...

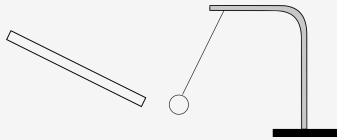
- 2)** Somme de deux vecteurs.

À partir des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, comment construire graphiquement le vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$?

- On « glisse » la base de $\vec{v}$ au niveau de la pointe de $\vec{u}$
- On trace le vecteur qui part de la base de $\vec{u}$ jusqu'à la pointe de $\vec{v}$



Exercice 1: Charges et pendule



On frotte une baguette de verre avec une peau de chat. La charge portée par la baguette est de $+5 \text{ nC}$

Données: charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$,

- 1) Combien de charges élémentaires porte la baguette ?
- 2) Quelle est la valeur de la charge électrique portée par la peau de chat ?
- 3) La baguette de verre est capable d'attirer une petite bille d'aluminium suspendue à l'aide d'un fil. Expliquer pourquoi. (il est possible de représenter les charges sur le schéma)

Exercice 2: L'atome d'hydrogène.

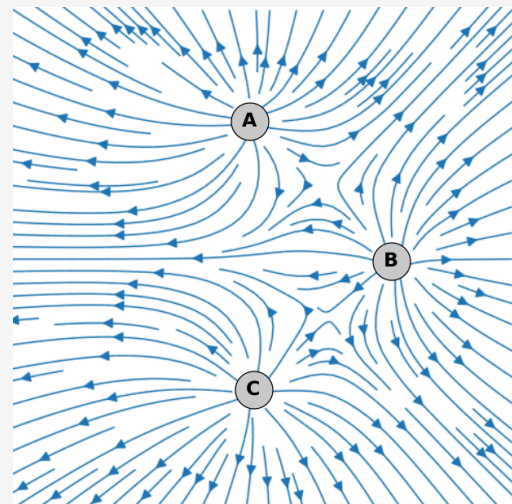
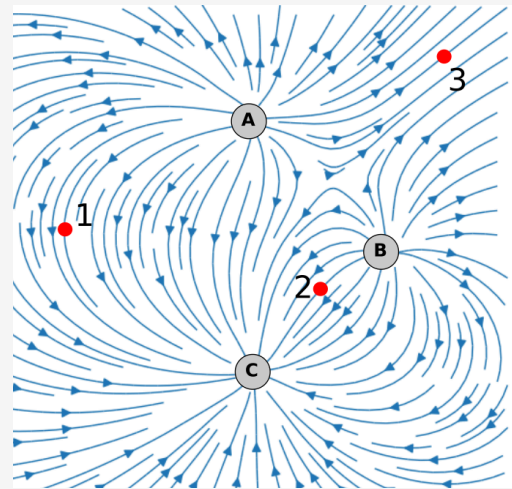
L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton de charge $+e$ et de masse $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ autour duquel se trouve un électron de charge $-e$ et de masse $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$. La distance moyenne entre les deux particules est de 53 pm .

Données:

- Les constantes fondamentales (e , k et G) sont notées dans le cours.
 - 1 pm (pico) = 10^{-12} m
- 1) Quel est la direction et le sens de la force gravitationnelle exercée par le proton sur l'électron ?
 - 2) Calculer sa valeur.
 - 3) Quelle est la direction et le sens de la force électrostatique exercée par le proton sur l'électron ?
 - 4) Calculer sa valeur.
 - 5) Comparer les valeurs des deux forces et conclure.

Exercice 3: Champs électrostatiques

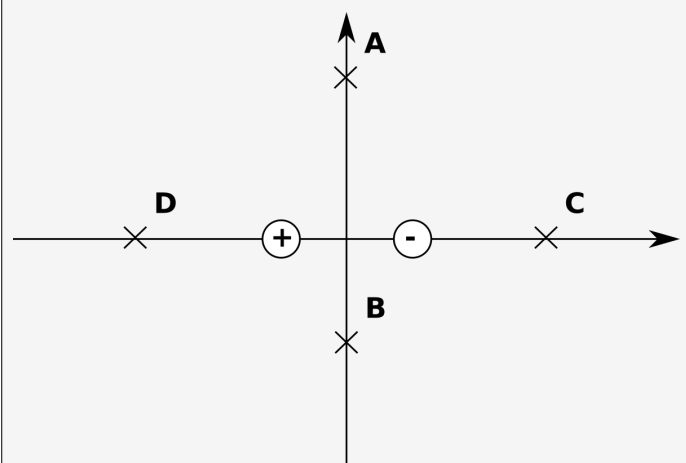
On dispose 3 charges notées A, B et C., déterminer leurs signes pour les deux situations ci-contre (les traits sont des lignes de champs).



Représenter sans échelle :

- le vecteur champ électrostatique au point 1.
- la force exercée sur une charge positive que l'on place au point 2.
- la force exercée sur une charge négative placée au point 3.

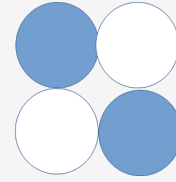
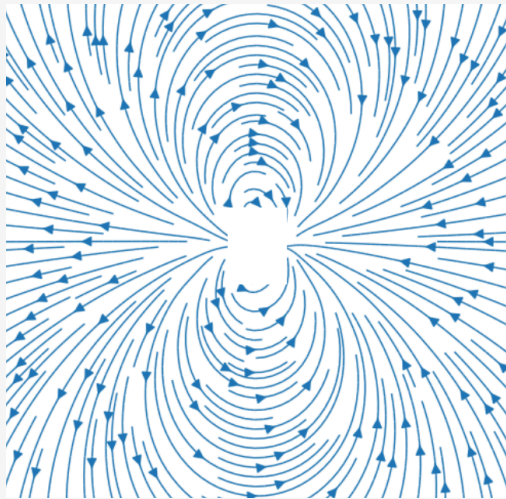
Exercice 4: Champ d'un dipôle



Un dipôle est constitué de deux charges de signes opposés proches l'une de l'autre (voir schéma). On cherche

à déterminer la direction et le sens du champ électrostatique en quelques points.

- 1) Représenter (sans échelle) le champ $\vec{E}_1$ créé par la charge positive au point A.
- 2) Représenter le champ $\vec{E}_2$ créé par la charge négative au point A de façon cohérente.
- 3) Représenter le champ des deux charges en A en construisant $\vec{E}_1 + \vec{E}_2$
- 4) Procéder de la même façon pour le point B.
- 5) Tracer approximativement les champs en C et D.
- 6) Comparer vos réponses avec les lignes de champ du document ci-dessous et conclure.



Le proton et le neutron ont une même masse $m = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg et un même rayon $R = 1,2 \cdot 10^{-15}$ m

Données: Charge élémentaire : $e = 1,60 \cdot 10^{-19}$ C. Les constantes fondamentales sont dans le cours.

- 1) Montrer, à l'aide du schéma, que la distance entre un proton et un neutron est $2R$ alors que la distance entre deux protons est $2\sqrt{2}R$
- 2) Calculer la valeur de la force électrostatique entre 2 protons. Est-elle attractive ou répulsive ?
- 3) Pourquoi n'y a-t-il pas d'interaction électrostatique entre le proton et le neutron ?
- 4) Calculer la valeur de la force gravitationnelle entre 2 protons. Est-elle attractive ou répulsive ?
- 5) L'interaction gravitationnelle est-elle la même entre un proton et un neutron ? Justifier sans calcul.
- 6) Dans ce noyau, l'interaction électrostatique est bien plus grande que l'interaction gravitationnelle. Que devrait-il se passer ?

Exercice 5: Champ gravitationnel terrestre.

Données : Masse de la Terre $m_T = 5,97 \times 10^{24}$ kg,
Le rayon de la Terre est de 6380 km.

- 1) Écrire l'expression vectorielle de la force gravitationnelle exercée par la Terre T de masse m_T sur un point P de masse m . On notera $\vec{u}$ le vecteur unitaire dirigé de P vers T
- 2) En déduire l'expression vectorielle du champ gravitationnel exercée par la Terre au point M.
- 3) Calculer la valeur du champ gravitationnel au niveau du sol (altitude 0), et à 10 km d'altitude, puis conclure.
- 4) À quelle altitude le champ de gravitation est deux fois plus petit qu'au niveau du sol ?

Exercice supplémentaire :

Exercice 6: Le noyau d'hélium

Le noyau d'hélium est constitué de 2 protons et 2 neutrons que l'on suppose sphériques et au contact avec les centres dans le même plan comme sur le schéma ci-contre.

